

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 · 통보

일련번호 제22-건설안전종합-27호

제목 흠막이 가시설 설치 안전관리 소홀

소관부서 ●●●●본부 ♥♥안전건설단, □□□□처

조치부서 인사조직처, ♥♥안전건설단, □□□□처

내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 ○○○○○○부는 관할지역 배관이설공사와 천연가스 공급시설 건설공사의 현장 안전·보건 및 시공관리 업무를 담당하면서 【표 1】과 같이 ❀❀❀❀❀❀(주)와 ‘감독 권한대행 건설사업관리’ 용역 계약을 체결하여 “○○~◎◎ 배관이설공사”와 “○○~◎◎ 배관이설 핫태핑¹⁾공사”를 관리하고 있다.

【표 1】 ○○~◎◎ 배관이설공사 계약현황

[단위: 천 원, 부가세 포함]

구분	계약상대자	계약기간	계약금액
건설공사	(주)❀❀❀❀❀	2021. 11. 19.~2022. 08. 26.	1,984,963
핫태핑공사	※※※※※공사	2021. 10. 20.~2022. 04. 29.	977,999
건설사업관리용역	❀❀❀❀❀❀(주)	2022. 03. 22.~2022. 09. 30.	612,920

※ 출처: 공사(公社) 전자조달시스템 발체

한편 동 건설공사는 ‘ΠΠ~ЯЯЯ’ 구간과 ‘αα~▽▽’ 구간 등 2건 배관이설 현장을 하나의 건설공사로 통합발주한 건으로서, 압입 및 핫태핑 공사를 위한 흠막이 가시설이 설계에 주요공종으로 반영되어 있다.

1) ‘핫태핑(Hot tapping)’이란 운전 중인 배관 또는 설비에 유체 공급 및 계통운영 중단 없이 배관 분기 및 이설, 밸브교체 등을 수행하는 공법

2. 흠막이 가시설 설계변경 및 구조검토 미이행

가. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 제1항 각호의 하나에 해당하여 설계변경을 하려는 경우 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하도록 되어 있다.

또한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제97조 및 별표 3에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 현지여건과 설계도서가 부합되지 않거나 공사비의 절감과 건설공사의 품질향상을 위한 개선사항 등 설계변경이 필요하다고 설계변경 사유서, 설계변경 도면, 시방서, 계산서, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 첨부하여 제출하면 이를 검토·확인하여 필요시 기술검토의견서를 첨부하여 공사감독자에게 보고하고, 설계변경에 대한 발주청의 방침을 득한 후 시공하도록 조치해야 한다고 되어 있다.

그리고 동 지침 제56조에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 설계도면 및 공사시방서에 부합하도록 건설공사를 시행하는지 등 시공 상태를 확인토록 되어 있으며, 제93조 제3항에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자가 건설공사의 설계도면 및 공사시방서에 부합하지 아니하게 건설공사를 시공하는 경우 재시공·공사중지나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다고 되어 있다.

한편 「건설기술 진흥법」 제62조 제11항에 따르면 시공사는 2m 이상 흠막이를 설치하려는 경우 관계 기술자로 하여금 구조검토를 받도록 되어 있으며, 동 공사 특기시방서 4.2절 ‘가시설공사’에 따르면 시공사는 설계도, 표준도에 의한 시공이 곤란할 때는 작업을 중단하고 해당하는 시공도 및 구조 계산서를 검토, 수정하여 건설사업관리기술인의 승인을 받도록 되어 있다.

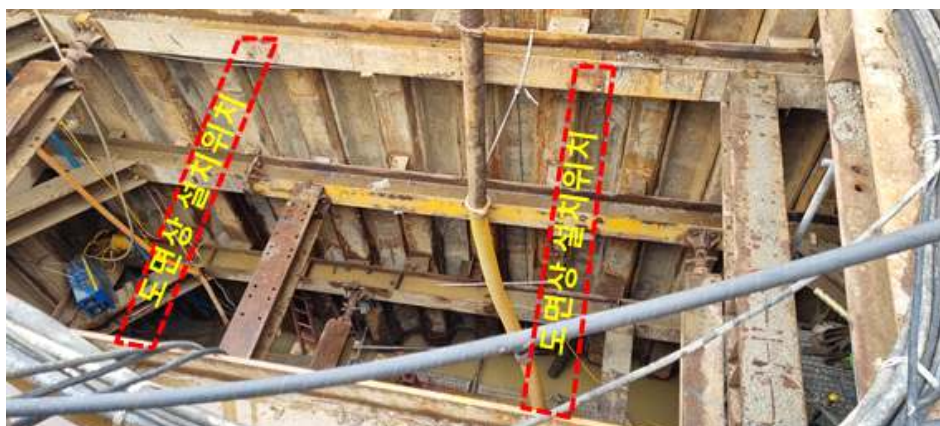
따라서 시공사는 현장여건 상이 등에 따라 흠막이 가시설의 설치단면 및 공법 등을 설계내용과 다르게 변경 시공하려는 경우 설계변경 사유서, 설계변경도면 및 구조검토서 등을 첨부하여 건설사업관리기술인에게 제출하여 승인을 받고 시공하여야 하며, 건설사업관리기술인은 시공사가 흠막이 가시설을 설계도면대로 시공하는지 관리하고, 시공사가 설계변경 없이 설계도서와 다르게 시공하려는 경우에는 공사중지 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2022. 6. 7)에 동 건설공사의 흠막이 가시설 설치상태를 확인한 결과, 시공사인 (주)❖❖❖❖❖는 【그림 1】 과 같이 ① 버팀대 위치의 임의변경과 ② 핫태핑 가시설의 도면에 반영된 1.5m 보호벽의 미설치, 가시설 설치단면 임의변경(널말뚝 미폐합) 및 버팀대 미설치 등 흠막이 가시설을 도면과 다르게 변경 시공하면서도 구조검토 시행, 제출 및 설계변경 승인 절차를 거치지 않았으며, 그럼에도 불구하고 건설사업관리기술인 및 0000000부는 아무런 조치도 취하지 아니하였다.

그 결과 흠막이 가시설의 구조적 안전성 미확보에 따른 가시설 변형 및 붕괴 등의 안전사고가 우려되었다.

【그림 1】 흠막이 가시설 설치 임의 변경 시공



① 버팀대 설치간격 임의 변경(ㄹㄹ~▽▽ 압입구 가시설)

▽ 압입구간의 도달구 가시설을 설치하면서 4단 버팀대 하부까지 굴토를 진행하였음에도 도면에 표시된 경사버팀대를 설치하지 않아 작업 순서를 준수하지 않은 것으로 확인되었으며, 그럼에도 건설사업관리기술인 및 000000부는 아무런 조치도 취하지 아니하였다.

【그림 2】 흙막이 가시설 경사버팀대 미설치 현황



3. 가시설 구조부재 연결부 설치상세 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

동 건설공사 공사시방서 4.2절 ‘가시설공사’에 따르면 시공자는 가시설 시공에 앞서 시공계획서를 작성하여 건설사업관리기술인의 승인을 받도록 하고 있으며, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제346조(조립도)에 따라 흙막이판·말뚝·버팀대 및 띠장 등 부재의 배치·치수·재질 및 설치방법과 순서가 명시된 조립도를 작성하여 그 조립도에 따라 흙막이 지보공을 조립한다고 명시되어 있다.

또한 흙막이 가시설 관련 국가 설계기준인 「KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준」과 표준시방서 「KCS 21 30 00 가설흙막이 공사」, 「KCS 11 50 20 널말뚝」에 따르면 【표 2】와 같이 흙막이 가시설의 각 구조부재의 연결부 설

계 및 시공관련 유의사항이 명시되어 있다.

【표 2】 가시설 구조부재 연결상세 관련 국가건설기준 내용

구 분		유의사항
강 널 말 뚝	KDS 21 30 00 3.3.2절	- 강널말뚝은 축방향력과 휨모멘트에 대해 모두 안전하게 설계하여야 한다.
	KCS 11 50 20 2.1.3절	- 강널말뚝의 본체는 공장에서 제작함을 원칙으로 하나, 길이의 연결이나 이형 강널말뚝의 제작은 현장에서도 가공 제작할 수 있으며, 강널말뚝을 현장에서 가공 및 제작할 때는 공사감독자의 승인을 받아 제작하여야 한다.
띠 장	KDS 21 30 00 3.3.5절	- 띠장은 버팀대 또는 앵커의 반력으로 인하 휨모멘트 및 전단력에 대하여 안전하여야 한다. - H형강을 띠장으로 사용할 때는 버팀대 또는 앵커와 띠장의 접합부에 압축력이 크게 작용하므로 플랜지가 변형되지 않도록 보강재(stiffener)를 반드시 2개소 이상 설치하여야 한다.
	KCS 21 30 00 3.9.2절	- 버팀대 띠장은 원칙적으로 전 구간에 걸쳐 연속재로 설치되어야 하며 기타의 경우에는 설계도서에 준하여 시공한다. - 띠장과 버팀대 혹은 지반앵커와의 접합부분은 국부좌굴에 대하여 안전하도록 철재를 덧대어 보강한다. - 띠장의 연결보강은 도면에 명시된 대로 정확하게 시행하고 띠장의 끝부분이 캔틸레버로 되어 있는 경우에는 강재로 보강하여야 한다.

※ 출처: 국가 설계기준 및 표준시방서 재구성

따라서 시공자는 흠막이 구조물이 안전하게 시공될 수 있도록 관련 설계기준 및 표준시방서, 공사시방서 등을 참조하여 조립도 및 시공계획서를 작성하여 건설사업관리기술인의 승인을 받고 구조적 안전성을 확보토록 시공해야 한다.

특히 강널말뚝 및 띠장은 휨 부재이기 때문에 길이방향의 연결 이음 시 휨모멘트가 잘 전달되도록 철판 등을 덧대어 이어야 하며, 띠장 설치 시 버팀대 접합지점은 국부좌굴이 발생하지 않도록 보강재(Stiffener)를 덧대도록 설치해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 건설안전 종합감사기간(2022. 6. 7)에 동 건설공사의 흠막이 가시설 구조부재의 이음상태와 연결부 보강상태를 확인한 결과, 【그림 3】과 같이 ① 휨 부재인 널말뚝과 띠장을 연결 이음하면서 철판 등으로 덧대어 보강이음하지 않아 휨모멘트가 제대로 전달되지 않게 시공하였고, ② 버팀대를 띠장에 설치하지 않고 임의위치에 설치하여 널말뚝의 하중을 제대로 지지하지 못하게 설

치하였으며, ③ 띠장을 설치하면서 국부좌굴 취약 지점인 버팀대와의 접합부에 보강재(stiffener)를 설치하지 않는 등 흠막이 가시설의 구조부재 이음 및 연결상태가 불량한 것으로 확인되었다.

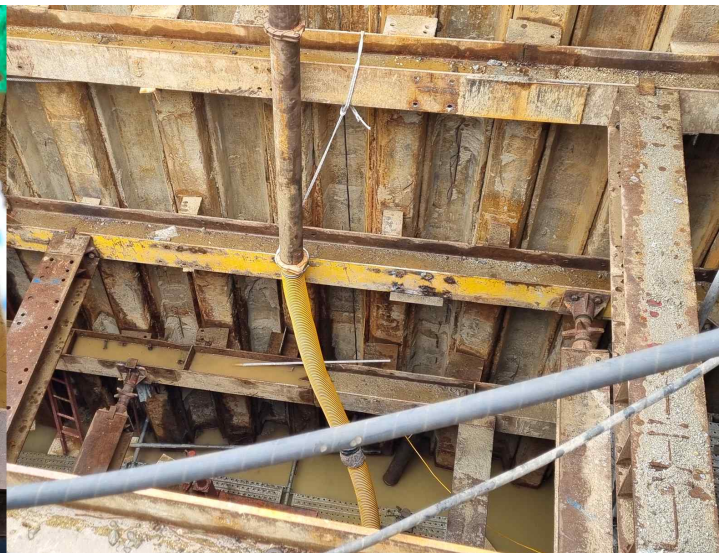
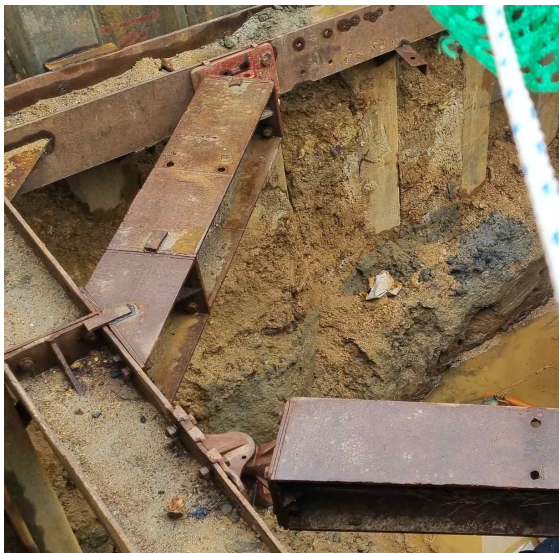
【그림 3】 흠막이 가시설 구조부재 연결이음 등 설치 상태



① 널말뚝 이음 불량(ㄱ ㄱ~▽▽ 압입구)



② 띠장 이음 및 버팀대 설치 불량(П П~я я я)



③ 띠장 연결지점 보강재(stiffener) 미시공(ㄱ ㄱ~▽▽ 압입구 등)

다행히 동 건설현장에서는 구조적 안전사고가 발생하지 않았지만 가시설 부 실시공은 폭우 및 지진 등 급격한 하중 증가 시 언제든지 가시설의 변형 및 붕괴 등 안전사고를 초래할 수 있어 바람직하지 않다.

한편 이번 감사결과 확인된 문제점과 같은 구조부재의 부실시공을 방지하려면 시공사 및 건설사업관리기술인이 정확하게 흠막이 구조물을 설치하고 검측 및 통제할 수 있도록 설계도면 및 시방서에 구조물 연결상세와 관련된 정확한 시공지침을 제공해야 할 필요가 있다.

그런데 【표 3】과 같이 □□□□처에서 발주한 일부 배관이설공사 및 천연가스 공급시설 건설공사의 설계도면에는 가시설 설치상세가 누락되어 있는 등 정확한 시공지침을 제시하지 않고 있다.

【표 3】가시설 설치상세도 반영 현황

구분		○○~◎◎ 배관이설공사	☎☎~★★ 공급시설 건설공사	▷▷~₩₩ 공급시설 건설공사	▼▼~▽▽ 공급시설 건설공사	♥♥~▼▼ 공급시설 건설공사
널 말 뚝	연결상세도	×	○	○	○	×
	코너 연결상세도	×	○	○	○	×
	가이드빔 상세도	×	○	○	○	×
	가시설 단부 난간 상세도	×	×	○	×	×
버 팀 보	브라켓 상세도	×	○	○	×	×
	버팀보 및 사보강 제작상세도	○	○	○	○	○
	버팀보 연결상세도	○	×	○	○	○
띠 장	띠장 연결상세도	×	×	○	×	×
	띠장 우각부 연결상세도	×	×	○	×	×
	띠장 및 버팀보 연결상세도	×	×	○	×	×
	안전대 걸이시설 설치 상세도	×	×	○	×	×

※ 출처: 배관이설공사 및 천연가스 공급시설건설공사 설계도면 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ①①①①①부는 관련 규정에 따라 ‘설계변경 및 구조검토’, ‘가시설 설치 순서 확인’, ‘가시설 설치 시 구조적 안전성 확보’ 등의 의무를 다하도록 건설사업관리기술인을 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 흙막이 가시설의 설계부서인 □□□□처 ◇◇◇◇부는 흙막이 가시설의 안전한 설치를 유도하기 위해 ① 설계도면 작성 시 가시설에 대한 상세도 및 시공순서도를 보완할 예정이며, ② 가시설 구간에 대하여 지질조사를 통한 구조 검토 수행 및 작업여건(자재하역 등)을 고려한 버팀대 간격 조정 등 설계 보완을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사조직저창은

흙막이 가시설 설치 시 안전관리를 소홀하게 한 담당자에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

♥♥안전건설단장은

현장 흙막이 가시설 부설시공 방지를 위한 재발방지대책을 수립하시기 바라며, 필요시 시공사 및 건설사업관리기술인에 대한 부설벌점 부과 등의 조치를 취하시기 바랍니다. (통보)

□□□□처장은

흙막이 가시설 설치 시 임의변경 시공 방지와 작업성 및 안전성 향상을 위한 설계 측면의 개선대책을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

♥♥안전건설단 ○○○○○○부 대리 ⓓⓓⓓ

[관련부서]

♥♥안전건설단 ○○○○○○부 (통보)

□□□□처 ◇◇◇◇부 (통보)